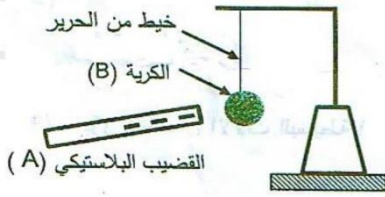


التمرين الأول: (06 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية، فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين و قدم لهما الوسائل المناسبة لمشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب.

1. الفوج الأول: ذلك قضيبا بلاستيكي (A) بقطعة صوف وقربه من الكريه (B) مصنوعة من البولسترين

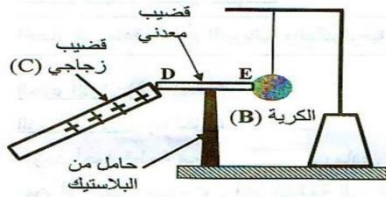


ومغلفة بورق الألمنيوم وغير مشحونة، دون أن يلامسها

a. صف ما يحدث للكريه مع الشرح

b. حدد طريقة تكهرب كال من القضيب (A) والكريه (B).

2. الفوج الثاني: لامس بقضيب زجاج (C) يحمل شحنة كهربائية موجبة، الطرف (D) للقضيب المعدني



(DE) الذي يلامس الكريه (B) السابقة عند الطرف (E) وموضوع

فوق حامل من البلاستيك.

a. فسر ما يحدث للكريه (B) في هذه الحالة

التمرين الثاني: (06 نقاط)

I لاحظت تلميزة على المآخذ الموجود في المخبر الدلالات (230V, 50HZ) (الوثيقة 01)

فأرادت التأكد من صحتها، فأوصلت بهذا المآخذ راسم الاهتزازات ألمهبطي

وكانت النتيجة المنحنى المبين على (الوثيقة 02)

1. سم العناصر A، B، C.

2. ماذا تمثل الدلالات المكتوبة على هذا المآخذ؟

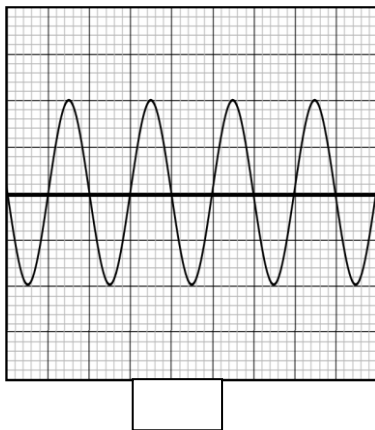
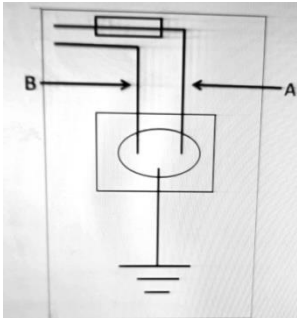
II علما أن الحساسية الشاقولية مضبوطة على القيمة $S_v = 162 \text{ v/div}$

والحساسية الأفقية مضبوطة على القيمة $S_h = 10 \text{ ms/div}$.

1. أحسب التوتر الأعظمي (U_{max})

2. أحسب التوتر المنتج (U_{eff})

3. أحسب الدور (T) بالثانية. استنتج التواتر (f).



أثناء مراجعتك لمادة العلوم الفيزيائية استعدادا للاختبار الأول لاحظت هناك عدة أخطاء في مخطط دائرة كهربائية قد قام زميلك برسمه وأخبرته انه عند تطبيقه سوف تحدث عدة مشاكل ,المخطط موضح بالوثيقة أسفله

المشكل الأول :انقطاع التيار الكهربائي عن دائرة المآخذ الذي يغذي الغسالة رغم سلامة الغسالة

المشكل الثاني:المصباح لا يشتعل رغم سلامته في حين انه لم ينقطع عن بقية الدارة

المشكل الثالث : فصل القاطع للتيار الكهربائي عن المنزل عند تشغيل كل هذه الأجهزة الكهربائية في ان واحد

1. فسر سبب انقطاع التيار الكهربائي عن دائرة الغسالة عند تشغيلها

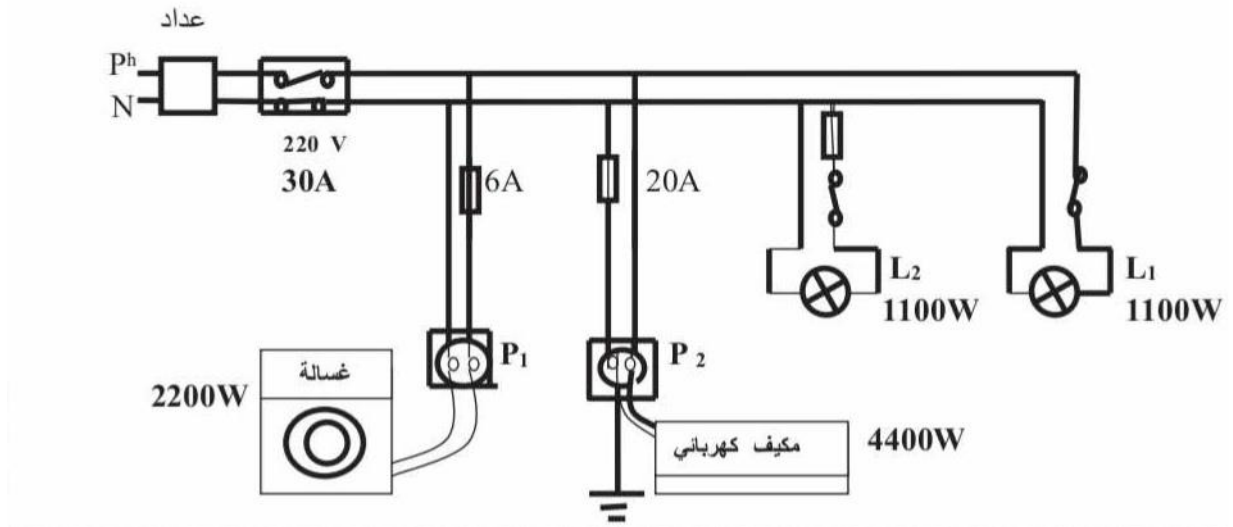
اقترح حلا مناسباً لتشغيل الغسالة من هذا المآخذ

2. سمي المصباح الذي لا يشتعل وقدم تفسيراً لذلك

3. بين سبب فصل القاطع للتيار الكهربائي عن المنزل وقدم إجراء مناسباً لتفادي مثل هذا المشكل

4. اذكر التعديلات و الإضافات المناسبة كلا على حدى

5. أعد رسم المخطط موضحاً عليه التعديلات والإضافات.



تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد